

Pregunta 2 (Opción B) · Sistemas emergentes y control

Sistemas informáticos y control · 2,5 puntos (a:0,5 · b:0,5 · problema:1,5)

ENUNCIADO

Cuestiones.

- a. Explicar cuál es la diferencia entre «spyware» y «ransomware». (0,5 ptos.)
- b. Un sistema de riego automático de una parcela, ¿se podría considerar un sistema de control en lazo abierto o en lazo cerrado? Justifique su respuesta. (0,5 ptos.)

Problema. Calcular la función de transferencia $Y(s)/R(s)$ del sistema de control cuyo diagrama de bloques se muestra en la figura. (1,5 ptos.)

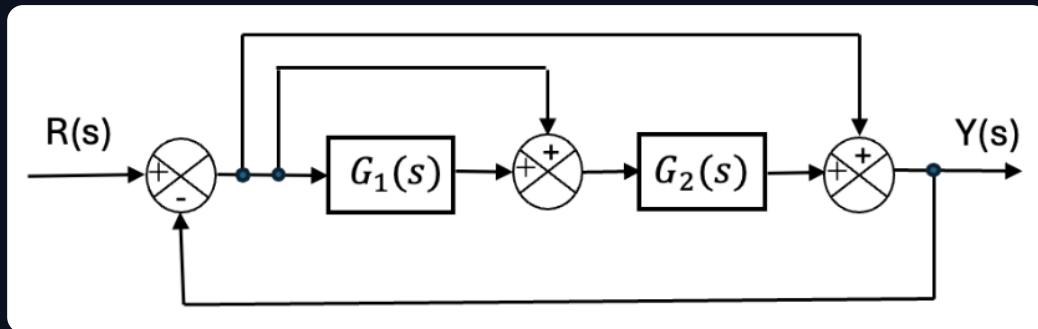


Diagrama de bloques del sistema de control.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- **Lazo abierto:** la señal de control no depende de la salida (no hay realimentación). **Lazo cerrado:** se mide la salida con un sensor y se realimenta para corregir el error.
- Para la función de transferencia: nombrar la señal a la salida de cada sumador, plantear sus ecuaciones y despejar Y/R . Aquí hay dos ramas de **anticipación** (feedforward) que llevan la señal de error E a los dos sumadores siguientes, y una **realimentación negativa** unitaria de la salida.

a) Spyware frente a ransomware

- **Spyware:** software espía que se instala de forma oculta y **recopila información** del usuario (hábitos de navegación, credenciales, datos personales) enviándola a terceros sin su consentimiento. No bloquea el equipo; su objetivo es **espiar y robar información** pasando desapercibido.
- **Ransomware:** software malicioso que **cifra o secuestra** los datos o el sistema y exige un **rescate** (normalmente en criptomoneda) para liberarlos.

Diferencia: el spyware roba información de forma sigilosa; el ransomware bloquea/cifra los datos y extorsiona pidiendo un pago.

b) Riego automático: ¿lazo abierto o cerrado?

Depende de si hay realimentación:

- Si el riego funciona por **tiempo/programación** (por ejemplo, regar 10 minutos a una hora fija) sin comprobar el estado real del terreno, es un sistema en **lazo abierto**: la acción no depende de la salida.
- Si dispone de un **sensor de humedad** del suelo que mide la variable controlada y el sistema ajusta el riego según ese valor (regando solo cuando la humedad baja de un umbral), entonces hay realimentación y es un sistema en **lazo cerrado**.

Justificación: lo determinante es la **realimentación**. Con sensor que compara la humedad real con la deseada → lazo cerrado; sin medida de la salida (solo temporizado) → lazo abierto.

Problema · Función de transferencia $Y(s)/R(s)$

Llamamos E a la salida del primer sumador. Por la realimentación negativa unitaria:

$$E = R - Y$$

La señal E se lleva por anticipación a los dos sumadores siguientes (ambas entradas positivas). El segundo sumador da $G_1 E + E$, que entra en G_2 ; el tercer sumador suma la salida de G_2 y de nuevo E :

$$Y = G_2(G_1E + E) + E = (G_1G_2 + G_2 + 1)E$$

Sustituyendo $E = R - Y$:

$$Y = (G_1G_2 + G_2 + 1)(R - Y)$$

Agrupando Y y llamando $A = G_1G_2 + G_2 + 1$:

$$Y(1 + A) = AR \Rightarrow \frac{Y}{R} = \frac{A}{1 + A}$$

$$\boxed{\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1G_2 + G_2 + 1}{G_1G_2 + G_2 + 2}}$$

Resultado: $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s) + G_2(s) + 1}{G_1(s)G_2(s) + G_2(s) + 2}.$